(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202022870 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120079230.3

(22)申请日 2011.03.17

(30)优先权数据
2010-247481 2010.11.04 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈本成恭
冈宪一郎 近藤健之 户村晃
铃木一隆

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 汪惠民

(51)Int.Cl.
*C07D 319/12*(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

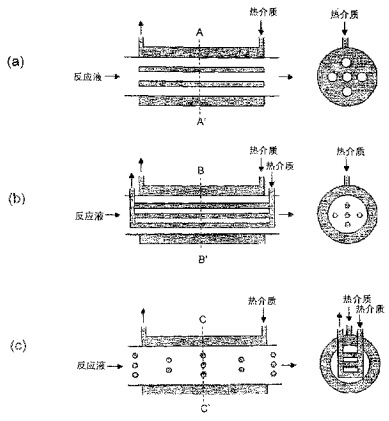
权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

羟基羧酸环状二聚体制造装置

(57)摘要

本实用新型提供一种羟基羧酸环状二聚体制造装置，其特征在于具有水平设置的反应液流路、与反应液流路接触的热介质流路和将反应液流路减压的减压装置。根据所述羟基羧酸环状二聚体制造装置，通过有效地生成羟基羧酸环状二聚体而以高收率获得高品质的聚羟基羧酸。




CN 202022870 U

1. 一种羟基羧酸环状二聚体制造装置，其特征在于具有水平设置的反应液流路、与反应液流路接触的热介质流路和将反应液流路减压的减压装置。

2. 根据权利要求 1 所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，平行地设有多条反应液流路，热介质流路被按照包围各条反应液流路的方式设置。

3. 根据权利要求 1 所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，在反应液流路内设有多条热介质流路。

4. 根据权利要求 3 所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，平行地设置有反应液流路和热介质流路。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 中任意一项所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，在反应液流路的出口设有收集罐，在收集罐中设有液面计。

# 羟基羧酸环状二聚体制造装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及用于制造聚羟基羧酸的装置及方法、以及羟基羧酸环状二聚体制造装置。

## 背景技术

[0002] 聚羟基羧酸是利用羟基羧酸的聚合制造的脂肪族聚酯，作为其代表例可以举出聚乳酸。

[0003] 作为合成聚乳酸的方法，例如已知有包括：将作为原料的乳酸浓缩而降低所含水分的工序（浓缩工序）、将乳酸缩合而生成低聚物的工序（缩合工序）、将低聚物解聚而生成环状二聚体的工序（解聚工序）、以及将环状二聚体开环聚合的工序（开环聚合工序）的方法。乳酸以外的聚羟基羧酸也可以利用相同的方法来制造。

[0004] 浓缩工序中，为了容易引起乳酸间的酯化，将原料中所含的水分除去。缩合工序中，在加热及减压下，一边将伴随着酯化产生的水除去，一边生成低聚物。

[0005] 解聚工序中，在辛酸锡等解聚催化剂的存在下，以及在加热及减压下，将低聚物解聚而生成作为乳酸的环状二聚体酯的丙交酯。由于丙交酯在解聚工序的环境下通常来说为气体，因此将其冷却而冷凝后回收。所得的丙交酯根据需要进行纯化，送往开环聚合工序。

[0006] 解聚工序中，经常使用罐式的反应容器。例如在专利文献 1 中，公开有丙交酯及丙交酯聚合物的连续的制造方法，作为生成丙交酯的反应容器例示有罐式的容器。

[0007] 专利文献 1 日本特表平 7-503490 号

[0008] 在解聚工序中使用以往的罐式的反应容器的情况下，反应液的粘度随时间推移而增加，从而产生丙交酯的收率降低的问题。此外，基于随着液深 (Depth of Liquid) 的变大，对反应液施加的压力会逐渐变大等理由，还会产生容易引起丙交酯的光学纯度减低的问题。由于丙交酯的光学纯度降低会导致作为最终产物的聚乳酸的品质降低，因此必须极力避免。

## 实用新型内容

[0009] 所以，本实用新型的目的在于，提供可以通过有效地生成丙交酯等羟基羧酸环状二聚体而以高收率获得高品质的聚羟基羧酸的方法及装置。

[0010] 本实用新型发明人等发现，在解聚工序中，通过使反应液在水平流动的同时解聚，就可以在防止光学纯度降低的同时有效地生成丙交酯等羟基羧酸环状二聚体。本实用新型的主旨如下所示。

[0011] (1) 一种聚羟基羧酸合成方法，其特征在于包括：将羟基羧酸低聚物解聚而制造羟基羧酸环状二聚体的解聚工序，

[0012] 其中在上述解聚工序中，包括如下的操作，即，一边使反应液在水平设置的反应液流路中流动，一边在减压下利用来自热介质流路的传热将反应液加热。

[0013] (2) 根据 (1) 所述的聚羟基羧酸合成方法，其中，在上述解聚工序中，包括如下的

操作，即，将从反应液流路的出口排出的残液用收集罐（catch pot）回收，将其至少一部分向反应液流路回流。

[0014] (3) 一种聚羟基羧酸合成装置，其特征在于包括将羟基羧酸低聚物解聚而制造羟基羧酸环状二聚体的解聚装置，

[0015] 其中上述解聚装置具有水平设置的反应液流路、与反应液流路接触的热介质流路和将反应液流路减压的减压装置。

[0016] (4) 根据 (3) 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，在上述解聚装置中，平行地设有多条反应液流路，热介质流路被按照包围各条反应液流路的方式设置。

[0017] (5) 根据 (3) 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，在上述解聚装置中，在反应液流路内设有多条热介质流路。

[0018] (6) 根据 (3) ～ (5) 中任意一项所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，在上述解聚装置中，平行地设置反应液流路和热介质流路。

[0019] (7) 根据 (3) ～ (6) 中任意一项所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，在上述解聚装置中，在反应液流路的出口设有收集罐，在收集罐中设有液面计。

[0020] (8) 根据 (1) 或 (2) 所述的聚羟基羧酸合成方法，其中，使用 (3) ～ (7) 中任意一项所述的装置。

[0021] (9) 一种羟基羧酸环状二聚体制造装置，其特征在于，具有水平设置的反应液流路、与反应液流路接触的热介质流路和将反应液流路减压的减压装置。

[0022] (10) 根据 (9) 所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，平行地设有多条反应液流路，热介质流路被按照包围各条反应液流路的方式设置。

[0023] (11) 根据 (9) 所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，在反应液流路内设有多条热介质流路。

[0024] (12) 根据 (9) ～ (11) 中任意一项所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，平行地设置有反应液流路和热介质流路。

[0025] (13) 根据 (9) ～ (12) 中任意一项所述的羟基羧酸环状二聚体制造装置，其中，在反应液流路的出口设有收集罐，在收集罐中设有液面计。

[0026] 根据本实用新型的方法及装置，由于在使反应液水平地流动的同时将其解聚，不会对反应液施加压力。所以，可以有效地生成丙交酯等羟基羧酸环状二聚体，从而能够以高收率获得高品质的聚羟基羧酸。另外，根据本实用新型的方法及装置，可以实现解聚反应时间的减少及解聚装置的小型化等。本实用新型的方法及装置特别适于连续地进行解聚工序。

## 附图说明

[0027] 图 1 是表示了本实用新型的聚羟基羧酸制造装置的一例的图。

[0028] 图 2 是表示了解聚反应器、收集罐及其周边的装置的图。

[0029] 图 3 是表示解聚反应器的反应液流路与热介质流路的配置例的图。

[0030] 其中，1 ：乳酸供给装置，2 ：送液泵，3 ：乳酸浓缩装置，4 ：送液泵，5 ：浓缩乳酸缓冲罐，6 ：送液泵，7 ：乳酸缩合装置，8 ：送液泵，9 ：低聚物缓冲罐，10 ：送液泵，11 ：低聚物供给配管，12 ：反应液供给配管，13 ：混合器，14 ：止回阀，15 ：解聚反应器，16 ：收集罐，17 ：回流

配管，18：排液配管，19：蒸馏塔，20：蒸馏塔下段，21：送液泵，22：丙交酯纯化装置，23：送液泵，24：开环聚合装置，25：回流器，26：冷却器，27：减压装置，28：回流器，29：冷却器，30：减压装置，31：冷凝器，32：冷却器，33：减压装置，34：解聚残渣缓冲罐，35：解聚残渣分解装置，36：缓冲罐，37：催化剂分离装置，38：催化剂除去装置，39：水分分离装置，40：回流器，41：冷却器，42：水供给装置

## 具体实施方式

[0031] 图 1 是表示了本实用新型的聚羟基羧酸制造装置的一例的图。虽然在这里为了方便起见，对使用图 1 的装置制造聚乳酸的情况进行说明，然而该装置并不限于制造聚乳酸，也可以用于制造其他的聚羟基羧酸。作为其他的羟基羧酸，例如可以举出羟基乙酸、3- 羟基丁酸、4- 羟基丁酸、4- 羟基戊酸、5- 羟基戊酸、6- 羟基己酸等。在制造乳酸以外的聚羟基羧酸的情况下，在以下的说明当中，将丙交酯换称为羟基羧酸环状二聚体，将乳酸低聚物换称为羟基羧酸低聚物，将乳酸换称为羟基羧酸。而且，以下提及的所谓解聚（反应）是指由羟基羧酸低聚物生成羟基羧酸环状二聚体（从 2 个分子的羟基羧酸中脱去 2 个分子的水而生成的环状酯）。所以，所谓解聚装置也是羟基羧酸环状二聚体制造装置。

[0032] 乳酸浓缩装置 3 中，通过进行加热而使乳酸中所含的水分蒸发（乳酸浓缩工序）。加热优选在氮气流通下、以 120 ～ 150℃进行。从乳酸浓缩装置 3 中作为气体产生水分及乳酸。这些气体进入回流器 25，只有乳酸被向乳酸浓缩装置 3 回流。所得的浓缩乳酸经过浓缩乳酸缓冲罐 5，送往乳酸缩合装置 7。

[0033] 乳酸缩合装置 7 中，推进乳酸缩合反应而生成乳酸低聚物（乳酸缩合工序），将与之相伴地产生的水分蒸发。本说明书中，所谓乳酸低聚物是指从乳酸的二聚体到重均分子量 5 万左右的乳酸聚合物。这里所得的低聚物的分子量以重均分子量计通常来说为 150 ～ 10,000，优选为 500 ～ 5,000 的范围。乳酸缩合反应优选在 10torr 以下的减压下、以 120 ～ 250℃的温度进行。根据需要，也可以使用有机锡化合物（作为例子有乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α - 萘酸锡、β - 萘酸锡、辛酸锡等）或粉末锡等催化剂。从乳酸缩合装置 7 中，作为气体产生水分、乳酸、低分子量低聚物、丙交酯。这些气体进入回流器 28，水分以外的成分回流到乳酸缩合装置 7。所得的低聚物经过低聚物供给配管 11、反应液供给配管 12，送往解聚反应器 15。而且，在作为原料使用乳酸低聚物的情况下，可以省略乳酸浓缩装置 3 及乳酸缩合装置 7。

[0034] 解聚反应器 15 中，在辛酸锡等催化剂的存在下，使乳酸低聚物解聚，生成作为乳酸的环状二聚体的丙交酯（解聚工序）。作为气体生成的粗丙交酯经过收集罐 16 送往蒸馏塔 19。解聚中产生的残渣贮留于收集罐 16 中。对于解聚反应器 15 及收集罐 16 将在后面详述。而且，本实用新型中的所谓解聚装置至少包括该解聚反应器 15。

[0035] 蒸馏塔 19 中，将含有丙交酯的蒸气冷却，使低聚物等杂质液化而除去。除去了杂质的气体丙交酯被送往蒸馏塔下段 20。由于在液化了的杂质中含有很多因解聚而使分子量变小了的低聚物，因此优选向乳酸缩合装置 7 回流，作为原料再利用。

[0036] 在蒸馏塔下段 20 中，将气体丙交酯冷却而使之冷凝，送往丙交酯纯化装置 21。从丙交酯中分离出的含有很多水蒸气的气体被送往冷凝器 31，丙交酯、乳酸、低分子量低聚物等从气体中被除去，向蒸馏塔下段 20 回流。未在冷凝器 31 中被冷凝的蒸气在杂质冷却器

32 中被液化而废弃。未在杂质冷却器 32 中冷凝的气体被经过减压装置 33 向体系外放出。

[0037] 作为蒸馏塔，优选隔着金属管使蒸气与冷却介质间接地接触的表面冷凝器。这是因为，丙交酯及低聚物一旦与含有水的冷却介质直接接触，就会分解而生成酸。该酸不仅会作为催化剂阻碍开环聚合反应的进度，而且还有可能引起蒸馏塔等的材料腐蚀。虽然在作为冷却介质使用相对于丙交酯及低聚物为惰性的材料的情况下没有上述的限制，然而在该情况下，仍需要使冷却介质充分干燥而减少湿量。

[0038] 在丙交酯纯化装置 22 中，将作为目标的丙交酯（主要是 L- 丙交酯）与其他的杂质分离纯化。作为纯化方法，例如可以使用溶剂萃取或熔融结晶化等方法。例如，在熔融结晶化法中，通过将熔融了的粗丙交酯冷却而局部地结晶化，形成杂质少的固体结晶相和杂质多的液相，在将结晶相从液相中分离后，使结晶相发汗而除去杂质。从丙交酯纯化装置 22 中排出的丙交酯被送往开环聚合装置 24。

[0039] 开环聚合装置 24 中，在约 10torr 以下的减压下，以 120 ～ 250℃的温度，使丙交酯开环聚合（开环聚合工序）。在丙交酯的开环聚合中，优选使用开环聚合催化剂及聚合引发剂。

[0040] 作为开环聚合催化剂，例如可以使用含有属于周期表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IIB 族、VA 族的金属的化合物。

[0041] 作为含有属于 IA 族的金属的催化剂，可以举出碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、乙酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、乙酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0042] 作为含有属于 IIIA 族的金属的催化剂，可以举出乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0043] 作为含有属于 IVA 族的金属的催化剂，可以举出有机锡化合物（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α - 萘酸锡、β - 萘酸锡、辛酸锡等）、粉末锡、氧化锡、卤化锡等。

[0044] 作为含有属于 IIB 族的金属的催化剂，可以举出锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌化合物等。

[0045] 作为含有属于 IVB 族的金属的催化剂，可以举出钛酸四丙酯等钛系化合物、异丙醇锆等锆化合物等。

[0046] 它们当中，优选使用辛酸锡等锡化合物或三氧化锑等锑化合物。相对于丙交酯，这些催化剂的使用量优选设为 1 ～ 2000ppm，特别优选设为 5 ～ 1500ppm，尤其优选设为 10 ～ 1000ppm 的范围。

[0047] 作为聚合引发剂，例如可以使用 1- 十二烷醇等醇类、或其他的具有羟基的化合物。

[0048] 作为开环聚合装置 24，可以使用立式反应器、卧式反应器或罐型反应器。也可以将 2 个以上的反应器串联。作为搅拌叶片，可以使用桨式叶片、涡轮叶片、锚式叶片、双动叶片、螺带式叶片等。

[0049] 解聚残渣分解装置 35 中，对于在解聚中产生的残渣，在加压下、120 ～ 250℃的温度下加入水蒸气而使之水解。为了提高解聚残渣的混合性，最好维持解聚残渣的熔融状态。

通过作为反应容器使用高压釜等耐压容器，在加压条件下使之水解，就可以在保持解聚残渣的熔融状态的同时推进分解。或者，也可以在将解聚残渣固化、粉碎而变为粉末后进行水解。因水解而产生的含有乳酸、低分子量低聚物的残渣经过缓冲罐 36 被送往催化剂分离装置 37。

[0050] 在催化剂分离装置 37 中，通过加入氢氧化钙、氢氧化镁等碱土类金属氧化物，而将残渣中所含的催化剂分解而分离。例如在作为催化剂使用了辛酸锡的情况下，催化剂的分解通常来说是在 0 ～ 250℃、优选在 5 ～ 130℃的温度下加入氢氧化钙而进行。这样，辛酸锡就被分解为氧化锡。氧化锡由于不溶于水或乳酸，因此析出。含有分解了的催化剂的残渣被送往催化剂除去装置 38。

[0051] 催化剂除去装置 38 中，利用过滤装置将分解了的催化剂从残渣中除去。其后，残渣被送往水分分离装置 39。将水分分离后，被作为乳酸钙等乳酸盐制成肥料等而二次利用，或者被废弃。

[0052] 图 2 是表示包括解聚反应器 15 及收集罐 16 的本实用新型的解聚装置及其周边的装置的图。向从乳酸缩合装置 7 送来的低聚物中，首先添加用于解聚的催化剂。作为解聚反应催化剂，例如可以使用含有属于周期表的 IVA 族的金属的化合物。作为解聚反应催化剂的具体例，例如可以举出有机锡化合物（乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘酸锡、β－萘酸锡、辛酸锡、2- 乙基己酸锡等）等。相对于低聚物，优选以 0.01 ～ 20 重量％、特别优选以 0.05 ～ 15 重量％、尤其优选以 0.1 ～ 10 重量％的量使用催化剂。

[0053] 利用混合器将低聚物与催化剂混合而成的反应液向解聚反应器 15 供给。解聚反应器 15 具有水平地设置的反应液流路和与反应液流路接触的热介质流路。反应液流路经由收集罐 16 与图 2 中未图示的减压装置 33 连接。反应液在该反应液流路中水平地流动的同时，由来自热介质流路的传热加热，送交到解聚中。通常来说在 100Torr 以下、优选在 10Torr 以下的减压下，通常来说在 120 ～ 250℃、优选在 120 ～ 200℃的温度下将反应液加热。

[0054] 如果对反应液施加过多的压力，则难以维持减压状态，产生丙交酯的生成受到阻碍等问题。如果将反应液流路水平地设置，则与在反应液流路中存在高低差的情况相比，不会对反应液施加压力，因此优选。而且，在本说明书中所说的“水平”中，包括相对于水平面在 ±1° 以内的范围。

[0055] 在反应液流路的出口，设有收集罐 16。在收集罐 16 的上部设有粗丙交酯排出口，粗丙交酯排出口与蒸馏塔 19 连接。在收集罐 16 中贮留在解聚中产生的残渣。在收集罐 16 的下部设有残渣排出口，所排出的残渣的一部分经过回流配管向解聚反应器 15 循环。使残渣向解聚反应器 15 循环会带来丙交酯的收率提高，因此优选。未被循环的剩余的残渣经过排液配管被向解聚残渣分解装置 35 排出。

[0056] 优选在收集罐 16 中设置液面计。通过设置液面计，就可以计算收集罐中的液体滞留量，可以基于其结果来调节残渣的循环量和排出量。如果可以调节残渣的循环量，就能够使解聚反应器 15 稳定地运转。而且，如果在低聚物供给配管、反应液供给配管、回流配管及排液配管中也设置流量计，则反应液及残渣的流量的调节就会变得更为容易，可以实现解聚反应器 15 的稳定运转，因此优选。在收集罐 16 中，也可以还设置温度计。

[0057] 图 3(a) ～ (c) 分别是表示解聚反应器 15 中的反应液流路与热介质流路的配置例

的图。图 3(a) ～ (c) 中，网格部分对应于热介质流路，其他的白的部分对应于反应液流路。在各图的右侧，表示出各图中以 A-A'、B-B'、C-C' 表示的部位的剖面图。在所有形态中，反应液流路都被水平地设置。

[0058] 图 3(a) 的形态中，在内径大的热介质流路内，平行地设有内径小的多条反应液流路。即，热介质流路被按照包围各条反应液流路的方式设置。图 3(b) 的形态中，在内径大的反应液流路内，设有内径小的多条热介质流路。反应液流路内的热介质流路被与反应液的流动方向平行地设置。另外，在反应液流路的外部也设有热介质流路。图 3(c) 的形态中，在内径大的反应液流路中，设有内径小的多条热介质流路。反应液流路内的热介质流路被相对于反应液的流动方向沿垂直方向（与反应液的流动方向正交的方向）设置。另外，在反应液流路的外部也设有热介质流路。

[0059] 热介质流路相对于反应液的流动方向无论是平行还是垂直地设置都可以。在想要进一步降低对反应液施加的压力的情况下，优选平行地设置。另一方面，在想要提高传热效率的情况下，优选垂直地设置。或者，也可以根据需要，相对于反应液的流动方向以平行及垂直以外的角度设置热介质流路。图 3(a) ～ (c) 只不过是本实用新型的解聚装置中反应液流路与热介质流路的形态的例示，本实用新型并不限定于它们。

[0060] 具有如上所述的构成的解聚反应器 15 中，通过将反应液流路与热介质流路配置为以大的接触面积相接，就可以有效地进行从热介质向反应液的传热，从而能够充分地供给因丙交酯的蒸发而失去的蒸发热及反应热。这样，就可以维持反应液的温度，可以实现收率提高及解聚装置的稳定运转。

[0061] 本实用新型的解聚装置具有比较容易规模扩大化的优点。例如，在将解聚反应器设为以往的罐式的情况下，随着规模扩大化，液深就会增大，由此对反应液施加的压力也会变大。如果对反应液施加压力，则有可能导致丙交酯收率的降低、光学纯度降低等。但是，本实用新型的解聚装置中，通过将反应液流路水平地设置，就不会有对反应液施加多余的压力的情况，不会有产生此种问题的情况。另外，由于本实用新型的解聚装置是比较单纯的构成，因此容易制造大规模的装置。此外，本实用新型的解聚装置适于连续地进行解聚。

[0062] 本实用新型还涉及聚羟基羧酸合成方法。本实用新型的聚羟基羧酸合成方法的特征在于，包括将羟基羧酸低聚物解聚而制造羟基羧酸环状二聚体的解聚工序，其中在该解聚工序中，一边使反应液在水平地设置的反应液流路中流动，一边在减压下，利用来自热介质流路的传热加热。在该方法的解聚工序中，将从反应液流路的出口排出的残液用收集罐回收，如果将其至少一部分向反应液流路回流，则从收率提高的观点更为优选。本实用新型的聚羟基羧酸合成方法可以使用上述的本实用新型的聚羟基羧酸合成装置来实施。

[0063] [ 实施例 ]

[0064] 下面，使用实施例对本实用新型进行更详细的说明，然而本实用新型并不限定于这些实施例。

[0065] [ 实施例 1]

[0066] 使用图 1 所示的聚乳酸制造装置，进行了聚乳酸的制造。作为原料，向解聚反应器 15 中投入数均分子量 630 的乳酸低聚物。解聚反应器 15 中的反应液流路与热介质流路的形态使用了图 3(b) 所示的形态。将反应液流路内减压到 10torr 以下，设为 200℃。作为解聚反应催化剂以 0.7kg/m$^3$ 的浓度使用了 2- 乙基己酸锡。解聚反应器 15 中的乳酸低聚物

的滞留时间设为 15 分钟，反应液流路内的液深设为 55cm。而且，乳酸低聚物的滞留时间是以熔融低聚物的供给流量与由从解聚反应器 15 中排出的蒸气得到的冷凝物流量相等的、反应液流路内的液深稳定化时的、熔融低聚物供给流量 / 解聚反应器 15 的熔融低聚物滞留量定义的。

[0067] 开环聚合装置 24 中的反应是减压到 10torr 以下、在 200℃的温度下进行的。聚合引发剂的浓度设为 700ppm。所得的聚乳酸的重均分子量约 200，000，相对原料收率为 56％。

[0068] [ 比较例 1]

[0069] 将与实施例 1 相同的数均分子量 630 的乳酸低聚物作为原料使用，取代本实用新型的解聚反应器，使用以往的立式罐式解聚反应器 ( 液深 5m)，同样地进行了聚乳酸的制造。所得的聚乳酸的重均分子量约 200,000，相对原料收率为 43％。

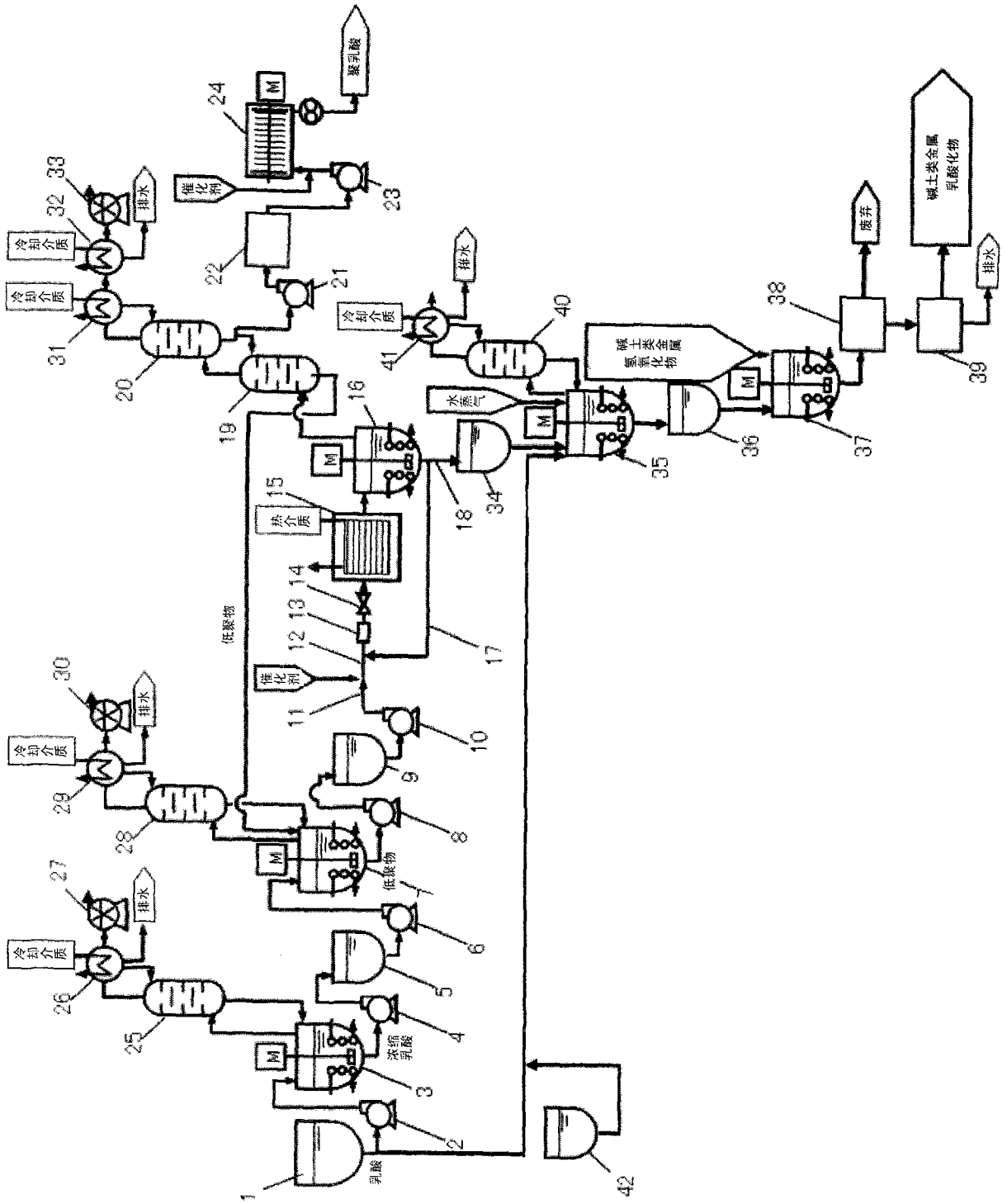



图 1

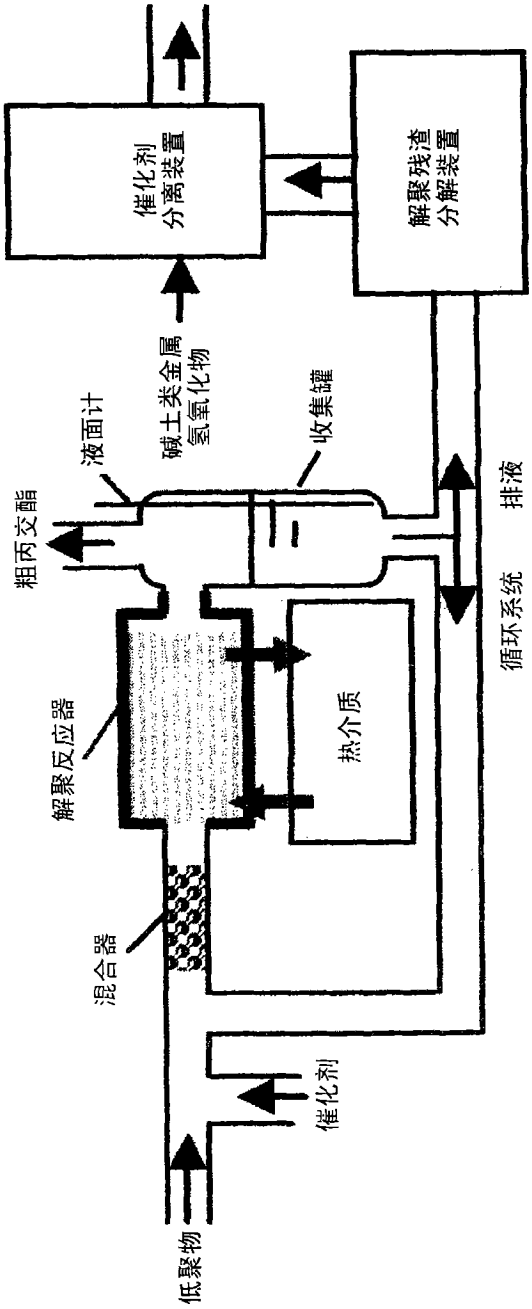

催化剂
分离装置
解聚残渣
分解装置
碱土类金属
氢氧化物
液面计
收集罐
粗丙交酯
排液
循环系统
解聚反应器
热介质
混合器
催化剂
低聚物

图 2

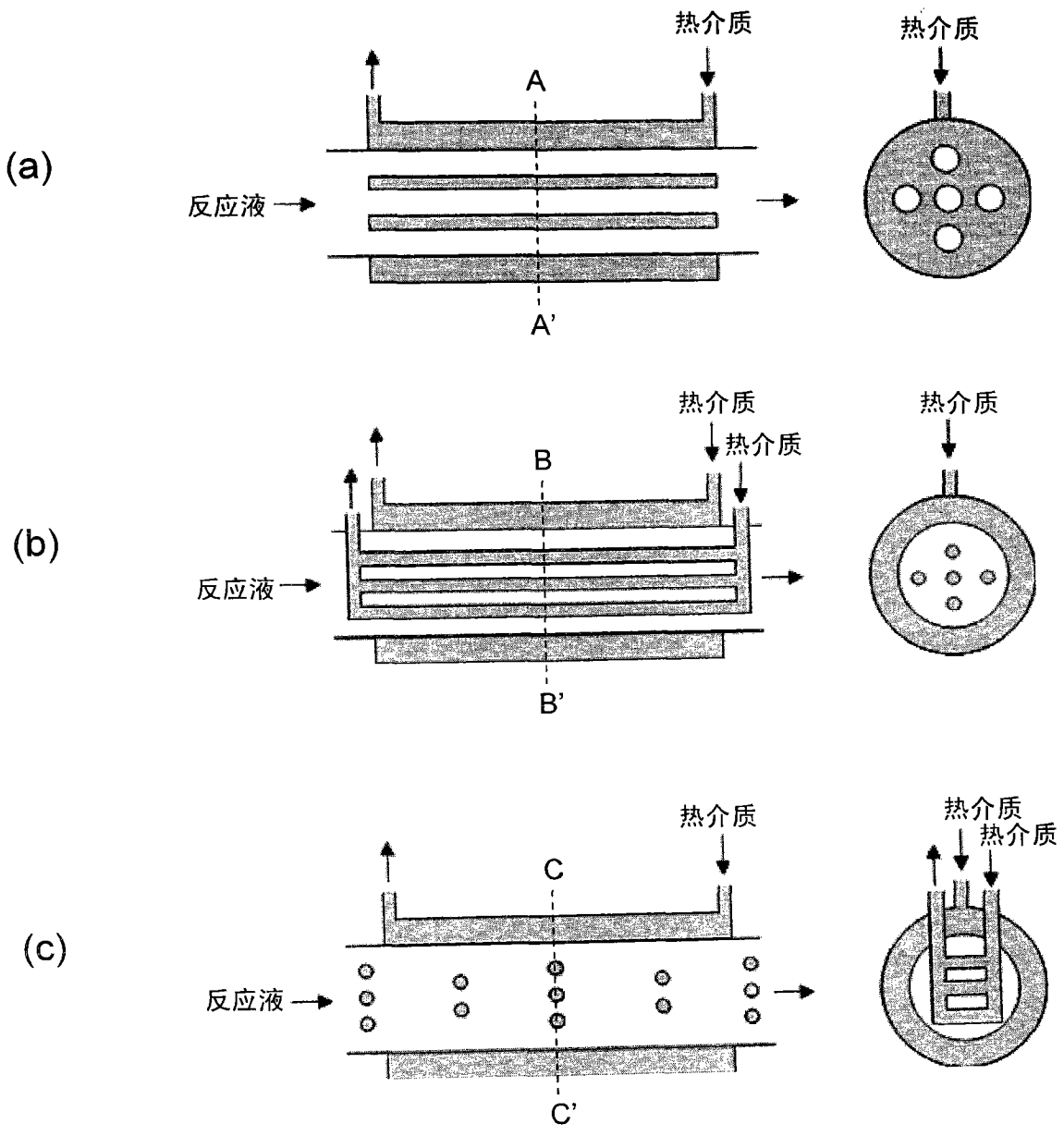



图 3